

Lernkarte: Datenstruktur `Queue` mit `LinkedList` in Java

- **Definition**

`LinkedList` implementiert die `Queue`-Schnittstelle und ermöglicht eine dynamische FIFO-Warteschlange.

- **Eigenschaften**

- Doppelt verkettete Liste als Basisstruktur
- Schnelles Einfügen/Löschen an den Enden ($O(1)$)
- Langsamer Zugriff auf mittlere Elemente ($O(n)$)

- **Methoden**

- `offer(E e)`: Fügt Element hinzu
- `poll()`: Entfernt und gibt das erste Element zurück
- `peek()`: Gibt das erste Element zurück, ohne es zu entfernen

- **Einsatz**

Aufgabenverwaltung, Pufferspeicher, Ereigniswarteschlangen.

- **Besonderheit**

`LinkedList` kann sowohl als `Queue` als auch als `Deque` verwendet werden.
